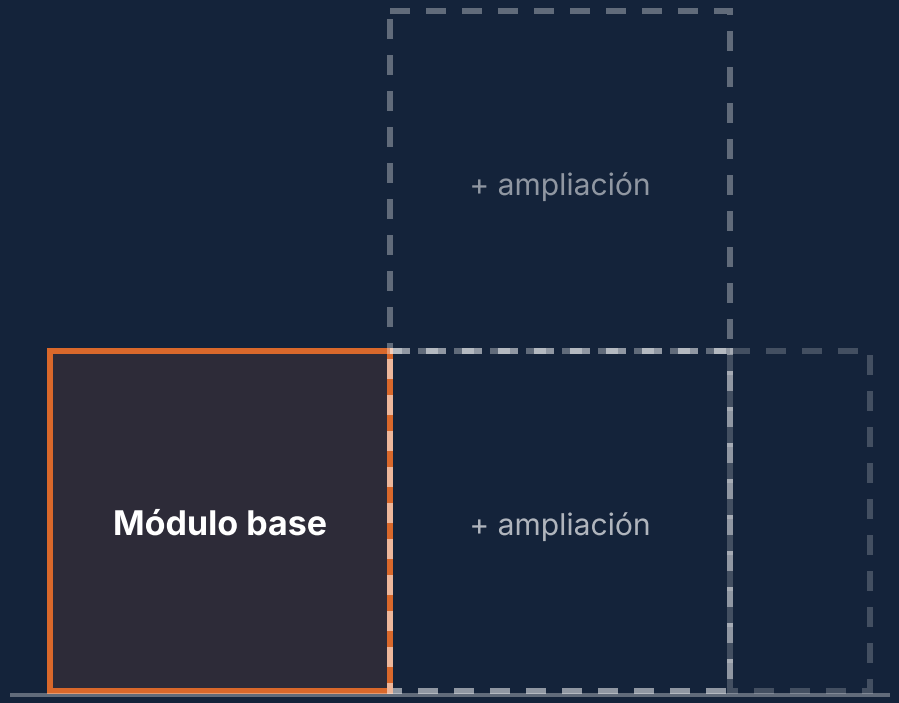
PROYECTO DE TESIS · INGENIERÍA INDUSTRIAL · UNCUYO

Square Housing

Planta de fabricación de viviendas modulares industrializadas, construidas en seco y ampliables, en Mendoza.



Grupo 11 — Marsonet, Santiago · Royo, Santiago · Gimenez, Lisandro · Bordon, Joaquín

Técnicas y Herramientas Modernas II · Módulo 2 · Segundo semestre 2026

EL PROBLEMA

Acceder a la primera vivienda es cada vez más difícil

Los jóvenes adultos de 25 a 40 años quieren tener su casa, pero se encuentran con tres barreras que la construcción tradicional no resuelve.

Barrera económica

La inversión inicial es alta y el ahorro es muy difícil. El financiamiento para construir es escaso y exigente.

Falta de previsibilidad

Una vivienda unifamiliar tradicional demora de **18 a 30 meses**, con presupuestos abiertos y sobrecostos.

Estrés de la obra

El propietario termina coordinando gremios y tomando decisiones técnicas que no le corresponden.

CONTEXTO

Una demanda insatisfecha y una ventana que se abre

El déficit habitacional es alto, pero la estabilización macroeconómica volvió a traer el crédito hipotecario.

+100 mil

personas con déficit habitacional en Mendoza

Fuente periodística relevada

31,5%

inflación anual 2025, desde 117,8 % en 2024

INDEC

43,7 mil

nuevos deudores hipotecarios en 2025

BCRA

30,6%

de obras sin permiso respecto de la superficie autorizada

DEIE, ago. 2026 · riesgo sísmico

Encuesta propia: el 100 % de los encuestados de 25 a 40 años sin vivienda elegiría comprar o construir, pero no puede por el precio, la falta de financiamiento y la inestabilidad económica.

LA PROPUESTA

Una casa que empieza chica y crece con la familia

Vivienda fabricada en planta, con precio cerrado desde el contrato y plazos previsibles.

1 · Base

Módulo inicial

Cocina-estar, dormitorio y baño. Con el futuro Código Unificado de Edificación, al menos 32 m².

2 · Crecer

Ampliaciones

Módulos adicionales que se suman cuando cambian las necesidades del hogar, sin volver a empezar una obra.

3 · Mejorar

Upgrades

Eficiencia térmica, climatización, preparación para paneles solares, domótica, seguridad y home office.

Para el cliente: menor inversión inicial y certeza de precio y plazo. **Para la empresa:** ingresos posteriores a la venta y una rotación de capital más rápida.

MERCADO

Clientes claros y un hueco en la competencia

Perfiles de cliente

- **Inquilinos de 30 a 40 años**, ingresos medios o altos, sin hijos o con hijos pequeños.
- **Adultos que ya construyeron** y no quieren repetir la experiencia de obra.
- **Personas de 30 a 40 años sin capital**, que dependen del crédito personal o hipotecario.

Segmentos secundarios: turismo y alquiler temporario, inversores y, como plan B, minería.

Competencia

IMESCO, Viviendas Guaymallén, Ecolodge, Factory Xpace, Idero, Husly, Estilo Modular y Grupo Patagonia. Referentes: Lucy's House y empresas de CACMI.

Ofrecen viviendas **terminadas y estáticas** o apuntan al **turismo de alta gama**.

Hueco detectado: vivienda familiar de clase media, flexible y ampliable.

INGENIERÍA · SISTEMA CONSTRUCTIVO

Steel frame: liviano, sismorresistente y sin CAT

El steel frame es "sistema tradicional" por la Res. 5-E/2018. Calculado con CIRSOC 303 e INPRES-CIRSOC 103, no requiere Certificado de Aptitud Técnica. Se evalúa también un híbrido con paneles SIP.

ALTERNATIVA EVALUADA	ESTADO	MOTIVO
Steel frame / híbrido SIP	Elegido	Liviano para transportar, apto zona sísmica 4, cadena de proveedores disponible.
Wood frame	Descartado	Buen puntaje, pero percepción negativa en Mendoza y proveedores débiles.
Paneles de hormigón con EPS	Descartado	Demasiado pesados para trasladar la casa armada.
Panel sándwich importado / contenedor	Descartado	Peores puntajes en la matriz de decisión ponderada.
UMA (CEVE-CONICET) / sistema propio	Descartado	Desactualizado o con exigencia de CAT y CAS, inviable en los plazos del PFE.

INGENIERÍA · PROCESO PRODUCTIVO

De la planta al lote

La fabricación en ambiente controlado reduce las demoras, el desperdicio, el ausentismo y el impacto del clima que afectan a la obra tradicional.

1 **Diseño**
Modelado BIM del módulo y sus variantes.

2 **Recepción**
Perfiles galvanizados, placas, aislantes e insumos.

3 **Estructura**
Armado de paneles y bastidores en steel frame.

4 **Instalaciones**
Aislación, sanitarias, eléctricas y aberturas.

5 **Inspección**
Terminaciones y control de calidad en planta.

6 **Montaje**
Transporte, fundación y conexión a servicios.

Protocolo de fabricación e inspección en planta, inspirado en esquemas de EE. UU. y Chile, para que el municipio pueda verificar la obra durante la fabricación y facilitar su aprobación.

INGENIERÍA · ESQUEMA DE ENTREGA

¿Armada en planta o montada en el lote?

Es una decisión abierta: hay que equilibrar el ideal industrial con la aprobación municipal y el transporte.

Ideal

Volumétrica

Casa armada en planta y trasladada completa. Máximo control de calidad y plazo, pero con aprobación municipal difícil.

En evaluación

Híbrida

Núcleo húmedo (cocina y baño) armado en planta y paneles montados en el lote. Equilibra control y aprobación.

Alternativa

Desarmada

Paneles prefabricados que se ensamblan en el lote. Más simple de aprobar y transportar, pero con menos ventaja industrial.

2,60 m

ancho máximo sin permiso especial de transporte

4,30 m

alto máximo sin permiso especial de transporte

RIESGOS

Los riesgos son conocidos y forman parte del estudio

RIESGO	NIVEL	RESPUESTA PREVISTA
Aprobación municipal de módulos armados en planta	Alto	Esquema híbrido o desarmado; protocolo de inspección en planta.
Acceso al crédito hipotecario del cliente	Alto	Steel frame como sistema tradicional (sin CAT); vivienda fija e hipotecable.
Resistencia cultural a la construcción en seco	Medio	Casas de exhibición, garantías y comunicación de prestaciones.
Costos fijos y precio del acero (±15–20 %)	Medio	Análisis de sensibilidad; tamaño de planta escalonado.
Competencia de módulos importados	Medio	Diferenciación por ampliaciones, upgrades y servicio local.

Plan B: módulos para el sector minero (proyecto PSJ Cobre Mendocino), donde no se requiere crédito ni aprobación municipal de vivienda.

HOJA DE RUTA E IMPACTO

Un proyecto de triple impacto

Hecho

1 · Comercialización

Círculo Dorado, PESTEL, Canvas, competidores, encuestas y entrevistas a expertos.

En curso

2 · Ingeniería

Sistema constructivo, proceso, layout, calidad, tamaño y localización.

Pendiente

3 · Económico-financiera

Inversiones, costos, VAN, TIR, punto de equilibrio y sensibilidad.

Económico

Vivienda con menor inversión inicial y precio cerrado; valor agregado industrial local.

Social

Acceso a la casa propia para jóvenes adultos que hoy postergan la decisión.

Ambiental

Menos residuos de obra, mejor aislación y estructura reutilizable.